

Solutions de la Séries sur les Vecteurs en Pascal

Exercice 1

```
program SommeElements;  
var  
    tableau: array [0..100] of integer;  
    i, taille, somme: integer;  
begin  
    write('Entrez la taille du tableau : ');  
    readln(taille);  
  
    for i := 0 to taille - 1 do  
    begin  
        write('Entrez un entier : ');  
        readln(tableau[i]);  
    end;  
  
    somme := 0;  
  
    for i := 0 to taille - 1 do  
    begin  
        somme := somme + tableau[i];  
    end;  
  
    writeln('La somme des elements du tableau est : ', somme);  
    readln();  
end.
```

Exercice 2

```
program RechercheNombre;  
var  
    tableau: array [0..100] of integer;
```

```

    nombre, i, taille: integer;
    trouve: boolean;
begin
    write('Entrez la taille du tableau: ');
    readln(taille);

    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier: ');
        readln(tableau[i]);
    end;

    writeln('Entrez le nombre a rechercher: ');
    readln(nombre);

    trouve := false;

    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        if tableau[i] = nombre then
        begin
            trouve := true;
        end;
    end;

    if (trouve=True) then
        writeln('Le nombre est present dans le tableau.')
    else
        writeln('Le nombre n''est pas present dans le tableau.');
```

end.

Exercice 3

```

program RemplaceOccurrences;
var
    tableau: array [0..100] of integer;
    nombreA, nombreB, i, taille: integer;
begin
    write('Entrez la taille du tableau: ');
    readln(taille);

    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier: ');
```

```

    readln(tableau[i]);
end;

writeln('Entrez le nombre a remplacer : ');
readln(nombreA);

writeln('Entrez le nouveau nombre : ');
readln(nombreB);

for i := 0 to taille - 1 do
begin
    if tableau[i] = nombreA then
        tableau[i] := nombreB;
    end;

    // Afficher le tableau apres remplacement
    writeln('Tableau apres remplacement : ');
    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write(tableau[i], ' ');
    end;

    readln();
end.

```

Exercice 4

```

program TriTableauCroissant;
var
    tableau: array [0..100] of integer;
    i, j, taille, temp: integer;
begin
    write('Entrez la taille du tableau : ');
    readln(taille);

    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier : ');
        readln(tableau[i]);
    end;

    // Tri du tableau en ordre croissant
    for i := 0 to taille - 2 do
        for j := i + 1 to taille - 1 do

```

```

        if tableau[i] > tableau[j] then
        begin
            temp := tableau[i];
            tableau[i] := tableau[j];
            tableau[j] := temp;
        end;

// Afficher le tableau tri
writeln('Tableau tri en ordre croissant :');
for i := 0 to taille - 1 do
    write(tableau[i], ' ');

    writeln;
end.

```

Exercice 5

```

program InverserTableau;
var
    tableau, tableauInverse: array[0..100] of integer;
    i, taille: integer;
begin
    write('Entrez la taille du tableau : ');
    readln(taille);

    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier : ');
        readln(tableau[i]);
    end;

    // Inverser le tableau
    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        tableauInverse[i] := tableau[taille - i - 1];
    end;

    // Afficher le tableau invers
    writeln('Tableau invers :');
    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write(tableauInverse[i], ' ');
    end;

```

```

    readln();
end.

```

Exercice 6

```

program NombrePairsImpairs;
var
    tableau: array [0..100] of integer;
    i, taille, pairs, impairs: integer;
begin
    write('Entrez la taille du tableau : ');
    readln(taille);

    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier : ');
        readln(tableau[i]);

        if tableau[i] mod 2 = 0 then
            inc(pairs)
        else
            inc(impairs);
        end;
    end;

    writeln('Nombre d'' lments pairs : ', pairs);
    writeln('Nombre d'' lments impairs : ', impairs);
    readln();
end.

```

Exercice 7

```

program ValeurMaximale;
var
    tableau: array [0..100] of integer;
    i, taille, max, indiceMax: integer;
begin
    write('Entrez la taille du tableau : ');
    readln(taille);

    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier : ');
        readln(tableau[i]);
    end;
end.

```

```

    if i = 0 or tableau[i] > max then
    begin
        max := tableau[i];
        indiceMax := i;
    end;
end;

writeln('La valeur maximale dans le tableau est : ', max);
writeln('Elle se trouve à l'indice : ', indiceMax);
readln();
end.

```

Exercice 8

```

program SommeTableaux;
var
    tableau1, tableau2, tableauSomme: array [0..100] of integer;
    i, taille: integer;
begin
    write('Entrez la taille des tableaux : ');
    readln(taille);

    // Remplissage du premier tableau par l'utilisateur
    writeln('Remplissage du premier tableau : ');
    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier pour le premier tableau : ');
        readln(tableau1[i]);
    end;

    // Remplissage du deuxième tableau par l'utilisateur
    writeln('Remplissage du deuxième tableau : ');
    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier pour le deuxième tableau : ');
        readln(tableau2[i]);
    end;

    // Calcul de la somme des éléments correspondants
    for i := 0 to taille - 1 do
        tableauSomme[i] := tableau1[i] + tableau2[i];
    end;

    // Afficher le tableau somme

```

```

    writeln('Tableau-somme:');
    for i := 0 to taille - 1 do
        write(tableauSomme[i], ' ');

    writeln;
end.

```

Exercice 9

```

program PlusLongueSerie;
var
    tableau: array [0..100] of integer;
    i, taille, debutSerie, longueurSerie, maxDebutSerie, maxLongueurSerie: integer;
begin
    write('Entrez la taille du tableau: ');
    readln(taille);

    for i := 0 to taille - 1 do
    begin
        write('Entrez un entier: ');
        readln(tableau[i]);
    end;

    debutSerie := 0;
    longueurSerie := 1;
    maxDebutSerie := 0;
    maxLongueurSerie := 1;

    for i := 1 to taille - 1 do
    begin
        if tableau[i] = tableau[i - 1] then
            inc(longueurSerie)
        else
            begin
                debutSerie := i;
                longueurSerie := 1;
            end;

            if longueurSerie > maxLongueurSerie then
            begin
                maxLongueurSerie := longueurSerie;
                maxDebutSerie := debutSerie;
            end;
        end;
    end;
end;

```

```

    writeln('La plus longue s rie dans le tableau est : ', tableau[maxDebutSerie]);
    writeln('Elle commence l''indice : ', maxDebutSerie);
    writeln('Elle est de longueur : ', maxLongueurSerie);
    readln();
end.

```

Exercice 10

```

program RemplacerMot;
var
    texte: array[1..10000] of char;
    mot1, mot2: string;
    i, j, k, longueurMot1, longueurMot2, longueurTexte: integer;
begin
    // Demander l'utilisateur les deux mots
    write('Entrez le premier mot (5 lettres) : ');
    readln(mot1);

    write('Entrez le deuxi me mot (5 lettres) : ');
    readln(mot2);

    longueurMot1 := Length(mot1);
    longueurMot2 := Length(mot2);

    // Demander l'utilisateur le texte
    writeln('Entrez le texte : ');
    readln(texte);

    longueurTexte := Length(texte);

    // Remplacer toutes les occurrences de mot1 par mot2
    i := 1;
    while i <= longueurTexte - longueurMot1 + 1 do
    begin
        // V rifier si le mot1 se trouve la position i
        k := i;
        j := 1;
        while (j <= longueurMot1) and (texte[k] = mot1[j]) do
        begin
            k := k + 1;
            j := j + 1;
        end;
    end;

```

```

// Si le mot1 est trouv , le remplacer par le mot2
if j > longueurMot1 then
begin
    for j := 1 to longueurMot2 do
        begin
            texte[i] := mot2[j];
            i := i + 1;
        end;

    // Si mot2 est plus court que mot1, ajuster i
    if longueurMot2 < longueurMot1 then
        i := i - (longueurMot1 - longueurMot2);
    end
else
    i := i + 1;
end;

// Afficher le texte corrig
writeln('Texte corrig :~', texte);
readln();
end.

end.

```

Exercice 11

```

program Ilpleutbeaucoup;
var
    mois: array[1..12] of string;
    pluies: array[1..12] of integer;
    i, totalPluies, maxPluies, minPluies, indiceMax, indiceMin, j: integer;
begin
    mois[1] := 'janvier';
    mois[2] := 'fvrier';
    mois[3] := 'mars';
    mois[4] := 'avril';
    mois[5] := 'mai';
    mois[6] := 'juin';
    mois[7] := 'juillet';
    mois[8] := 'ao t';
    mois[9] := 'septembre';
    mois[10] := 'octobre';
    mois[11] := 'novembre';
    mois[12] := 'd cembre';

```

```

    // Remplir le tableau pluies par l'utilisateur
--for i:=1 to 12 do
--begin
----write('Entrez les pr cipitations pour le mois de ',mois[i], ' : ');
----readln(pluies[i]);
--end;

--// Initialiser les variables pour le calcul
--totalPluies:=0;
--maxPluies:=pluies[1];
--minPluies:=pluies[1];
--indiceMax:=1;
--indiceMin:=1;

--// Calculer le total, le maximum et le minimum
--for i:=1 to 12 do
--begin
----totalPluies:=totalPluies+pluies[i];

---- if pluies[i]>maxPluies then
---- begin
-----maxPluies:=pluies[i];
-----indiceMax:=i;
---- end;

---- if pluies[i]<minPluies then
---- begin
-----minPluies:=pluies[i];
-----indiceMin:=i;
---- end;
--end;

--// Afficher l' cart de pr cipitation entre le mois le plus pluvieux et le
--writeln(' cart de pr cipitation entre ', mois[indiceMax], ' et ', mois[indiceMin]);

// Afficher l'histogramme des pr cipitations
--writeln('Histogramme des pr cipitations :');
--for i:=1 to 12 do
--begin
----write(mois[i], ' : ');

----// Normaliser les pr cipitations pour avoir entre 1 et 10 toiles
----for j:=1 to Round(pluies[i]/maxPluies*10) do
-----write('*');

```

```
~~~~~writeln;  
~~end;  
~~readln ();  
end.
```